

# 浙江大学大学生创新训练项目

## 申报书

项目编号：

项目名称：基于特征解耦与知识增强的“电力看经济”  
智能体构建方法

项目负责人：李佳昱 学号：3240101925

院（系）：电气工程学院

联系电话：15229322334

电子邮件：3240101925@zju.edu.cn

指导教师：李知艺 职称：研究员

申报级别：国家级、省级、校级、院级

# 浙江大学本科招生院教务处

年 月 日

## 填 写 说 明

一、申报书要按照要求，逐项认真填写，填写内容必须实事求是，表达明确、严谨，首页只填负责人，“项目编号”一栏不填。

二、格式要求：申报书中各项内容以 Word 文档格式填写，表格中的字体为小四号楷体，行距为最小值 20 磅；表格空间不足的，可以扩展或另附纸张。

一、项目简介

|        |                               |                                                                                                                      |                                                                                                         |         |      |             |                |                       |  |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------------------|--|
| 项目概况   | 项目名称                          |                                                                                                                      | 基于特征解耦与知识增强的“电力看经济”智能体构建方法                                                                              |         |      |             |                |                       |  |
|        | 所属一级学科                        |                                                                                                                      | 电气工程                                                                                                    |         |      |             |                |                       |  |
|        | 项目性质                          |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 基础研究 <input checked="" type="checkbox"/> 应用基础研究                                |         |      |             |                |                       |  |
|        | 项目来源                          |                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 自主立项 <input type="checkbox"/> 教师指导选题 <input type="checkbox"/> 社会企事业 |         |      |             |                |                       |  |
|        | 申请经费（元）                       |                                                                                                                      | 10000                                                                                                   |         |      |             |                |                       |  |
|        | 所属重点领域                        |                                                                                                                      | 新型电力系统                                                                                                  |         |      |             |                |                       |  |
|        | 起止时间                          |                                                                                                                      | 自    2026 年 3 月    至    2027    年    5    月                                                             |         |      |             |                |                       |  |
| 项目状况   |                               | <input checked="" type="checkbox"/> 研发阶段 <input type="checkbox"/> 中试阶段 <input type="checkbox"/> 批量（规模）生产      （选项打√） |                                                                                                         |         |      |             |                |                       |  |
| 项目申报人  | 姓名                            | 李佳昱                                                                                                                  | 性别                                                                                                      | 男       | 出生年月 | 2006. 7     | 入学年月           | 2024. 9               |  |
|        | 学号                            | 3240101925                                                                                                           |                                                                                                         |         | 联系电话 | 15229322334 | 电子信箱           | 3240101925@zju.edu.cn |  |
|        | 院系专业                          | 电气工程学院自动化专业                                                                                                          |                                                                                                         |         |      |             |                |                       |  |
| 项目组成员  | 姓名                            | 联系电话                                                                                                                 |                                                                                                         | 院系专业    |      | 年级          | 具体分工           |                       |  |
|        | 薛天宏                           | 18969117682                                                                                                          |                                                                                                         | 自动化（电气） |      | 2024        | 负责数据收集与处理      |                       |  |
|        | 朴盛珉                           | 18404335758                                                                                                          |                                                                                                         | 自动化（电气） |      | 2024        | 负责神经网络训练和智能体构建 |                       |  |
|        |                               |                                                                                                                      |                                                                                                         |         |      |             |                |                       |  |
|        |                               |                                                                                                                      |                                                                                                         |         |      |             |                |                       |  |
|        |                               |                                                                                                                      |                                                                                                         |         |      |             |                |                       |  |
|        |                               |                                                                                                                      |                                                                                                         |         |      |             |                |                       |  |
| 项目指导老师 | 姓名                            | 联系电话                                                                                                                 |                                                                                                         | 所在单位    |      | 职务/职称       | 主要研究方向         |                       |  |
|        | 李知艺                           | 15658076963                                                                                                          |                                                                                                         | 电气工程学院  |      | 研究员         | 电力人工智能         |                       |  |
|        |                               |                                                                                                                      |                                                                                                         |         |      |             |                |                       |  |
|        |                               |                                                                                                                      |                                                                                                         |         |      |             |                |                       |  |
|        | 近三年成果：国家级__等奖__项，省部级_二_等奖_1_项 |                                                                                                                      |                                                                                                         |         |      |             |                |                       |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 近三年科研经费 <u>2400</u> 万元，年均 <u>800</u> 万元                                                                                                                                                                                               |
| 项目主要内容简介    | <p>(不超过 200 字)</p> <p>本项目旨在研发“基于特征解耦与知识增强技术的电力看经济大模型智能体”。研究内容涵盖：一是研究电力消费与宏观经济指标的中长期关联机制，构建动态演化理论框架；二是构建气象-节假日-经济多元数据融合的电量波动解析模型，实现区域、行业、用户三级跨尺度特征解耦识别；三是基于电力经济知识图谱与语义大模型，提出重点行业基础用电量异动监测与智能诊断方法；四是基于多智能体协同机制，研发智能生成精准分析报告与问答交互模型。</p> |
| 项目负责人参与科研情况 | <p>(不超过 200 字)</p> <p>参加杭州国际科创中心 2025 暑期科研启航实训营活动并顺利结营</p>                                                                                                                                                                            |

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目组成员参与科研情况 | <div data-bbox="375 181 619 226">(不超过 200 字)</div> <p data-bbox="367 248 399 286">无</p> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、项目背景、目的及意义

(简要说明项目背景、意义和实施必要性，研究现状和发展动态，不超过 1100 字)

#### 项目背景：

在全球能源转型和“双碳”战略的背景下，电力系统的智能化与精细化管理已成为能源领域的重要研究方向。随着新能源比例提升和电力市场化进程加快，电力系统与宏观经济之间的耦合关系日益复杂化，亟需建立一个兼具理论深度和实用性的“电力-经济”动态耦合机制框架。同时，随着数据科学与人工智能技术的迅猛发展，传统的电量分析方法已逐步向多模态数据融合与深度学习算法的结合转型。

#### 项目目的：

本项目致力于通过多模态电量波动解析与知识驱动系统，提升电力经济态势的精准感知与用电行为的智能化诊断水平。具体目的包括：

1. **建立理论框架与分级体系：**量化电力需求变化与宏观经济的复杂关系，建立电力-经济动态演化理论框架与行业用电敏感度分级体系。
2. **构建多源波动解析模型：**融合气象、节假日与经济多元信息，建立区域、行业、用户三级特征分析框架，提取跨尺度特征。
3. **实现异动监测与智能诊断：**搭建电力经济知识图谱，融合语义大模型的推理能力与异常检测算法，对重点行业基础用电量进行异动监测与智能诊断。
4. **研发报告生成与问答智能体：**利用电力领域知识增强大模型，自动生成电力行业精准化分析报告及经济态势智能化决策报告，实现高效互动。

#### 项目意义：

1. **理论与方法创新：**打破传统单一的数据预测模式，系统性提出基于动态关联系数的电力-经济耦合机制理论，结合轻量化时序解耦技术与跨尺度特征分析，填补了气象-节假日-经济多元融合分析的理论空白。
2. **应用与决策赋能：**融合电力大数据、行业知识图谱与多智能体人工智能前沿技术，项目成果能够为电力系统的高效运行与优化提供更为先进的数智化技术支持，为政府及相关部门提供自动化、精准化、智能化的经济态势决策参考。

### 三、项目研究方案

（包括项目的主要内容、计划目标和拟解决的问题，思路方法、组织实施及进度安排，不超过 1200 字）

### 1. 拟解决的关键问题：

- 电力-经济复杂关系量化：如何科学构建行业敏感度分级体系并设计合理的混合权重算法与动态关联系数。
- 多源异构数据融合与解耦：如何有效融合气象-节假日-经济数据，并利用轻量化时序解耦技术精准剥离电量波动中的多重干扰因子。
- 跨域知识融合与智能诊断：如何构建高质效的电力经济知识图谱，并有效结合语义大模型推理能力与 VAE（变分自编码器）实现多维度感知与动态监测诊断。
- 多智能体协同与报告生成：如何构建知识增强向量空间与多源知识驱动引擎，突破多智能体（MCP）协同框架在大模型检索增强环境下的技术瓶颈。

### 2. 研究思路与方法：

- 关联机制与理论框架构建：基于历史数据开展电力与经济系统耦合动态演化分析。利用统计算法构建行业用电敏感度分级体系，设计动态关联系数及混合权重算法，最终输出具备科学指导意义的电力-经济弹性指数。
- 数据融合与电量波动解析：通过构建多模态融合模型，引入轻量化时序解耦技术剔除常规波动。建立跨尺度特征分析框架，提出针对性的跨尺度智能识别算法，实现区域、行业、用户三级用电行为的精准刻画。
- 图谱驱动的异动诊断监测：运用自然语言处理等技术搭建垂直领域的电力经济知识图谱。在此基础上，将语义大模型的逻辑推理能力与 VAE 异常检测算法深度嵌套，搭建多维度异动感知网络与动态诊断策略。
- 智能报告引擎与问答框架：首先构建针对电力领域的知识增强向量空间；其次，研发多源知识融合驱动的报告生成引擎；最后，基于大模型检索增强机制（RAG）构建智能问答系统，并利用 MCP 技术实现多智能体协同运行，打通数据到文本的智能转化闭环。

### 3. 进度安排（参考时间：2026 年 3 月 - 2027 年 5 月）：

2026 年 3 月 - 2026 年 5 月：需求调研、项目相关资料和参考文献的收集及整理，确定理论研究方法与总体研究方案。

2026 年 6 月 - 2026 年 9 月：开展电力消费与宏观经济指标间中长期关联机制研究阶段，随后推进气象-节假日-经济多元数据融合的电量波动解析模型研发。

2026 年 10 月 - 2026 年 12 月：开展基于电力经济知识图谱的异常监测研究，并

在此基础上完成智能报告生成与问答模型系统的攻关与开发。

2027 年 1 月 - 2027 年 5 月：编写《基于特征解耦与知识增强技术的电力看经济大模型智能体研究》综合技术报告，完成软件原型整理、专利及软著申请，进行整体项目成果验收评估。

#### 四、项目研究条件及创新之处

（已有研究基础，包含与项目有关的研究积累、已取得的成绩和已具备的条件，尚缺少

##### 1. 已有研究基础与条件：

技术条件：项目负责人及团队具备自动控制、信号处理的专业背景，熟练掌握数据处理软件（MATLAB/Python），掌握构建 AI 模型所需的编程基础。

硬件条件：团队自有高性能计算机，能够满足中小规模数据集的机器学习训练需求；且可利用学校实验室资源。

数据获取：宏观经济与总用电量数据大多为公开透明的国家统计局数据，数据获取渠道畅通且成本可控。

##### 2. 创新之处：

- 多模态与跨尺度的解耦分析机制：首次将轻量化时序解耦技术与跨尺度特征分析框架相结合，提出了气象-节假日-经济多源数据融合条件下的智能识别算法，极大提升了模型对电量波动的解析颗粒度。

- 知识图谱与语义大模型的深度融合：改变了传统的单一数据驱动异常检测方法，创新性地构建了基于电力经济知识图谱的多维度异动感知网络，将语义大模型推理与 VAE 算法无缝融合，实现了可解释性极强的智能诊断。

- 前沿多智能体协同（MCP）架构：在电力经济动态预测领域，创新引入了基于检索增强与 MCP 技术的多智能体协同框架，打通了“底层数据处理-异常感知监测-智能研判报告-决策问答交互”的全链路智能系统闭环。

#### 五、项目预期成果

（包括知识产权成果，如论文成果、获奖成果、评议鉴定成果、推广成果、论著成果、

- 研究报告成果：撰写并提交全面详实的《基于特征解耦与知识增强技术的电力看经济大模型智能体研究》技术报告 1 份。
- 系统平台成果：提交“面向电力经济关系智能体”的系统软件原型 1 套（涵盖图谱构建、特征解析、智能问答与自动报告生成全功能模块）。
- 知识产权成果：基于核心算法的突破与系统创新，申请国家发明专利 4 项；申请软件著作权 1 项。

## 六、项目财务预算

（包括经费预算及经费支出明细等）

专用材料费\_\_\_\_\_3000\_\_\_\_\_元；

印刷费与资料费\_\_\_\_\_2000\_\_\_\_\_元；

交通与差旅费\_\_\_\_\_2000\_\_\_\_\_元；

版面印刷费\_\_\_\_\_2000\_\_\_\_\_元；

邮电费\_\_\_\_\_1000\_\_\_\_\_元；

## 七、项目组承诺

### 承 诺 书

以上所填内容真实可靠，本项目组承诺：该项目立项后，将严格遵守有关规定、遵守本申报书和预算表中规定的条款和内容，保证按计划进度完成项目任务。

项目组全体成员（签字）：  
李任星  
薛天宏  
朴盛珉

2026 年 4 月 3 日

## 八、指导老师意见

同意。

指导老师（签字）：



2026 年 4 月 3 日

### 九、院（系）专家组意见

专家组组长（签字）：

年 月 日

### 十、学校审核意见：

（盖章）

年 月 日